

2nde S1 ELEVE Activite

2nde_S1_ELEVE_Activite

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- compléter le diagnostic ;
- déconstruire les erreurs de signe et de priorité ;
- stabiliser les opérations sur les fractions ;
- distinguer puissance et multiplication ;
- utiliser les exposants négatifs ;
- normaliser une écriture scientifique.

Rituel d'entrée

1. Calculer $-3+4\times(-2)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $(-2)^3$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $2/3+1/4$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Simplifier $10^3\times 10^{-5}$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

$$[-3+4\times(-2)]$$

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

$$[\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}]$$

avec :

$$[\frac{4}{3}\times\frac{2}{5}\quad\text{et}\quad\frac{3}{4}\times\frac{5}{2}.]$$

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Calcul numérique

Consolidation

1. Calculer :

..... [$-5+3\times(-4).$]

1. Calculer :

..... [$(-3)^4\text{ et }(-3)^3.$]

1. Calculer :

..... [$\frac{56}{14}.$]

1. Calculer :

..... [$\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}.$]

1. Simplifier :

..... [$10^{-3}\times10^5.$]

1. Écrire (0,00072) en notation scientifique.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

..... [$2-3[4-(-2)].$]

1. Calculer :

..... [$-\frac{56}{10}\div\frac{10}{9}.$]

1. Écrire (2^{-3}) sous forme fractionnaire.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Les multiplications et divisions sont effectuées avant les additions et soustractions.

Une puissance est une multiplication répétée :

$$[(-2)^3=(-2)\times(-2)\times(-2)=-8.]$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$[\frac{ab}{cd}=\frac{ab}{1}\times\frac{1}{cd}.]$$

Une écriture scientifique est de la forme :

$$[a\times 10^n,\text{ avec } 1\leq a<10.]$$

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer $-5+3\times(-4)$.

.....

1. Calculer $5/6-1/4$.

.....

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde S1 SUPPORTS Manipulation

2nde_S1_SUPPORTS_Manipulation

Séance 1 — Réparer le moteur de calcul

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Deux calculatrices en désaccord »

Afficher :

[$-3+4\times(-2)$]

et deux résultats proposés : (5) et (-11).

Consigne :

Sans recalculer immédiatement, explique quel résultat semble cohérent avec les signes.

Activité « La division qui retourne le mauvais nombre »

Comparer :

[$\frac{34}{\frac{25}{}}$]

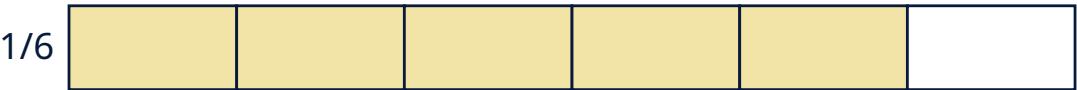
avec :

[$\frac{43}{\times\frac{25}{}}\text{et}\frac{34}{\times\frac{52}{}}$]

Consigne :

Quelle transformation conserve le sens de la division ? Vérifie avec une estimation.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde S2 ELEVE Activite

2nde_S2_ELEVE_Activite

Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- comprendre les termes croisés ;
- développer et réduire ;
- distinguer $((a-b)^2)$ de $((a-b)(a+b))$;
- résoudre une équation du premier degré ;
- utiliser la propriété du produit nul ;
- vérifier une solution ;
- introduire une inéquation et un intervalle.

Rituel d'entrée

1. Développer $(x+3)(x-5)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Développer $(x-4)^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $3x-7=11$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier une solution.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- (x^2) ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Algèbre et équations

Consolidation

1. Développer :

..... [$(x+4)(x-3)$.]

1. Développer :

..... [$(x-5)^2$.]

1. Résoudre :

..... [$4x-9=2x+5$.]

1. Résoudre :

..... [$(2x+3)(x-4)=0$.]

Maîtrise

1. Résoudre :

..... [$2(3x-1)=4x+10$.]

1. Factoriser :

..... [x^2-9 .]

1. Résoudre :

..... [$3x-2 \leq 10$.]

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$[(a+b)^2=a^2+2ab+b^2]$$

$$[(a-b)^2=a^2-2ab+b^2]$$

$$[(a-b)(a+b)=a^2-b^2]$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $(x+4)(x-3)$.

.....

1. Résoudre $(2x+3)(x-4)=0$.

.....

1. Résoudre $2(3x-1)=4x+10$.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde S2 SUPPORTS Manipulation

2nde_S2_SUPPORTS_Manipulation

Séance 2 — Construire l'algèbre du lycée

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

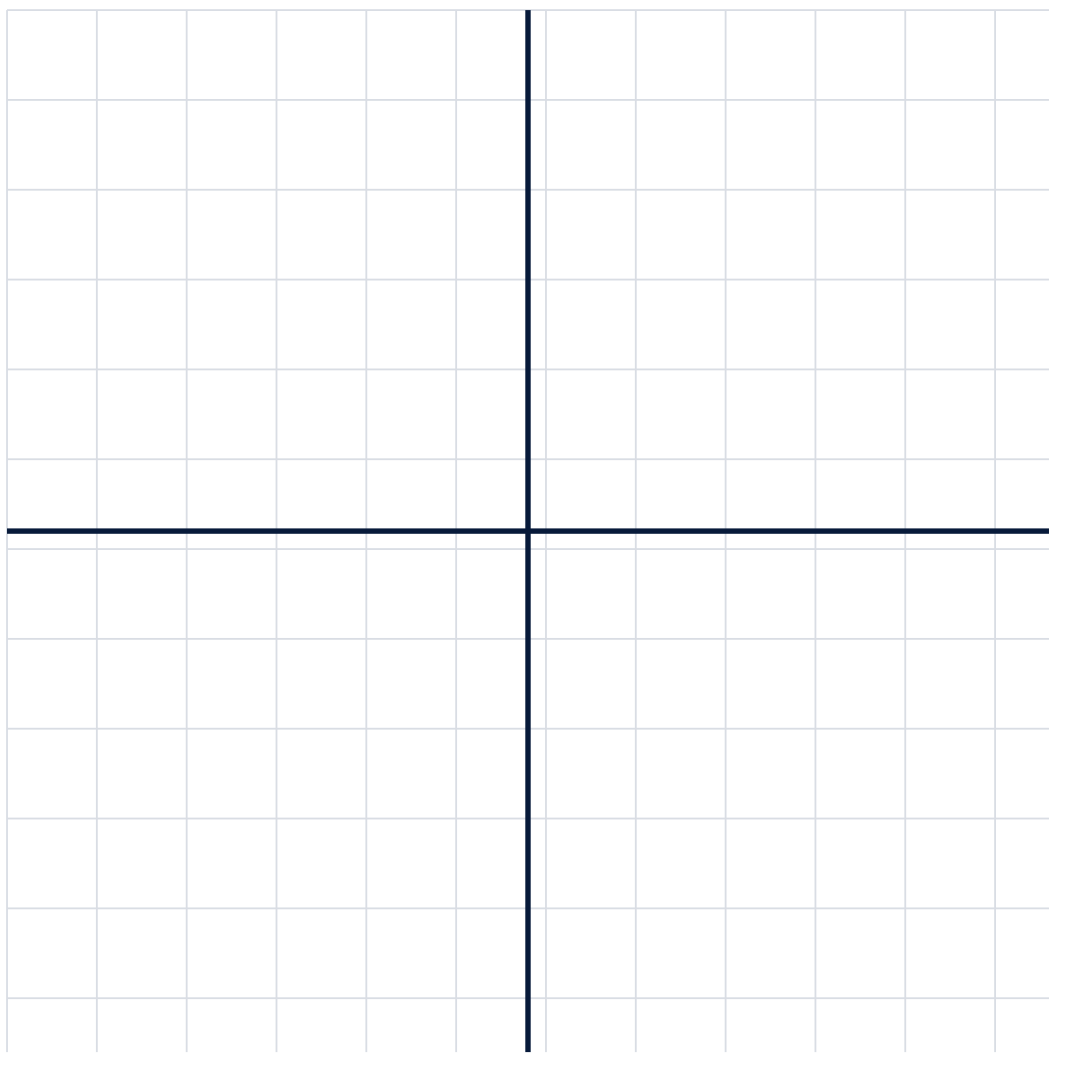
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Le carré manquant »

Construire géométriquement $(x-4)^2$ et faire identifier :

- (x^2) ;
- deux rectangles $(4x)$;
- le carré (16) .

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde S3 ELEVE Activite

2nde_S3_ELEVE_Activite

Séance 3 — Modéliser une situation

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer proportionnalité et relation affine ;
- utiliser le passage à l'unité ;
- transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
- traiter des évolutions successives ;
- introduire image, antécédent et fonction affine ;
- relier tableau, formule et graphique.

Rituel d'entrée

1. 4 objets coûtent 6 TND : prix de 10.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Augmenter 80 de 15 %.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Baisser 100 de 20 %, puis augmenter de 20 %.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $f(4)$ pour $f(x)=1,5x+2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 96 TND ;
- résultat : 96 TND.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pourcentages et fonctions

1. Augmenter 80 TND de 15 %.

..... 2. Diminuer 100 TND de 20 %, puis augmenter le résultat de 20 %.

..... 3. Quatre objets coûtent 6 TND. Combien coûtent dix objets ?

..... 4. On définit :

..... [$f(x) = 1{,}5x + 2$.] Calculer $f(4)$.

5. Déterminer l'antécédent de 11 par f .

..... 6. Après une hausse de 15 %, un prix vaut 92 TND. Retrouver le prix initial.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Augmenter de $(t\%)$ revient à multiplier par :

[$1 + \frac{t}{100}$.]

Diminuer de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 - \frac{t}{100} \right]$$

Deux évolutions successives se composent en multipliant les coefficients.

Pour une fonction (f), (f(x)) est l'image de (x). Chercher un antécédent de (y), c'est résoudre (f(x)=y).

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Retrouver une valeur initiale.

.....

1. Distinguer image et antécédent.

.....

1. Tracer trois points d'une fonction affine.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde S3 SUPPORTS Manipulation

2nde_S3_SUPPORTS_Manipulation

Séance 3 — Modéliser une situation

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

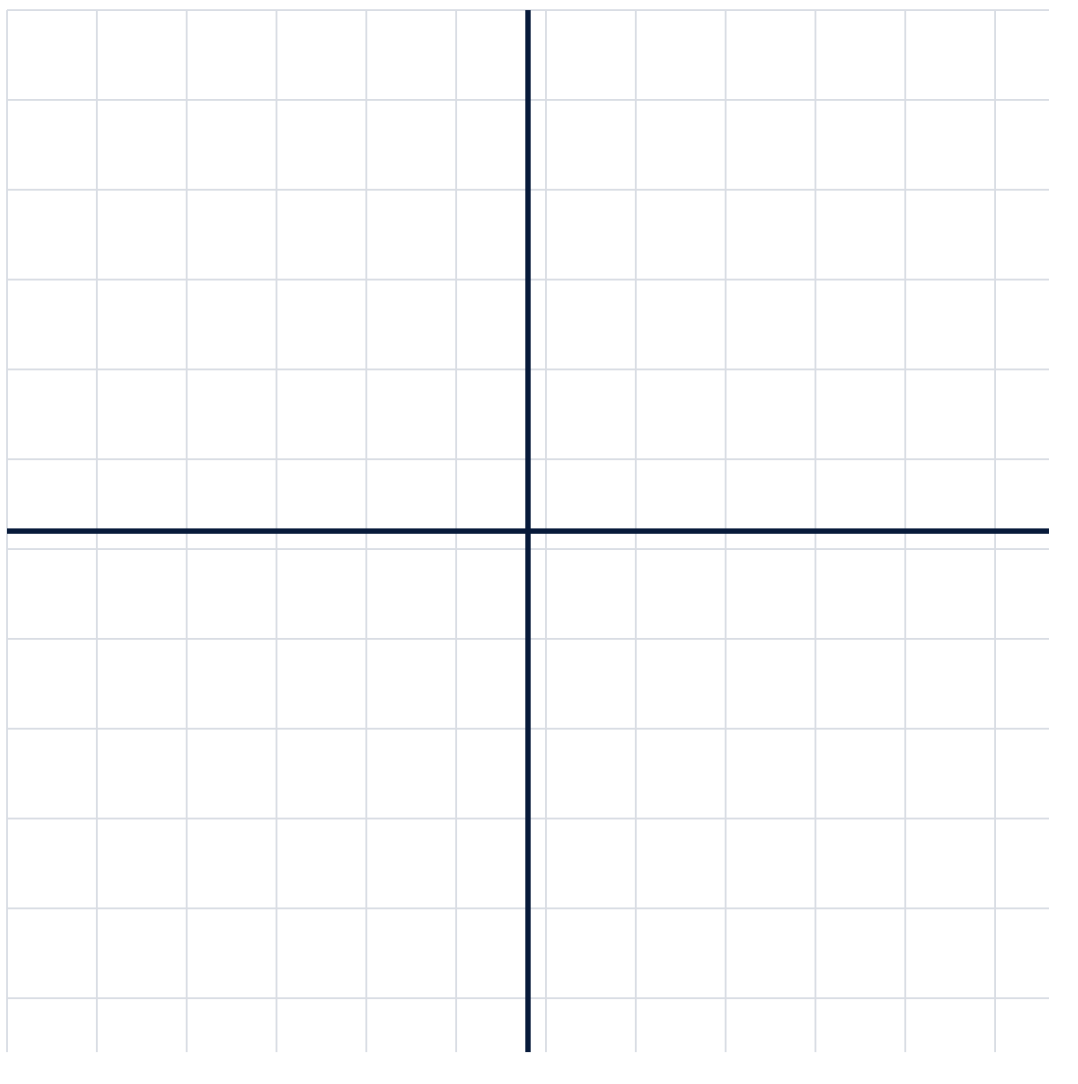
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 16 TND ;
- résultat : 96 TND.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde S4 ELEVE Activite

2nde_S4_ELEVE_Activite

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier l'hypoténuse ;
- comprendre que Pythagore porte sur les carrés des longueurs ;
- distinguer théorème et réciproque ;
- écrire correctement une proportion de Thalès ;
- traiter les effets d'un agrandissement ;
- anticiper milieu et vecteur dans un repère.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2+8^2=10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une proportion de Thalès.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Agrandissement de rapport 3 : effet sur l'aire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Géométrie et trigonométrie

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 et 12 : calculer l'hypoténuse.

..... 2. Vérifier si un triangle 6-8-10 est rectangle.

..... 3. Une hypoténuse mesure 13 et un côté 5 : calculer l'autre côté.

..... 4. Dans une configuration de Thalès :

..... [$\frac{35}{\frac{4}{2}} = x$.]

Calculer (x). 5. Une figure est agrandie de rapport 3. Par combien son aire est-elle multipliée ?

..... 6. (A(-2;3)) et (B(4;-1)). Calculer le milieu de ([AB]).

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent mesure 6 et l'hypoténuse 10. Calculer le cosinus de l'angle.

..... 8. L'hypoténuse mesure 10 et l'angle (30°). Calculer le côté opposé.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Si un triangle (ABC) est rectangle en (A), alors :

$$[BC^2=AB^2+AC^2.]$$

La réciproque permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Dans une configuration de Thalès, on écrit les longueurs dans un ordre cohérent :

$$[\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}=\frac{MN}{BC}.]$$

Un agrandissement de rapport (k) multiplie :

- les longueurs par (k) ;
- les aires par (k²) ;
- les volumes par (k³).

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle 9-12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : réciproque.

.....

1. Milieu de deux points.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

2nde S4 SUPPORTS Manipulation

2nde_S4_SUPPORTS_Manipulation

Séance 4 — Choisir le bon théorème

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

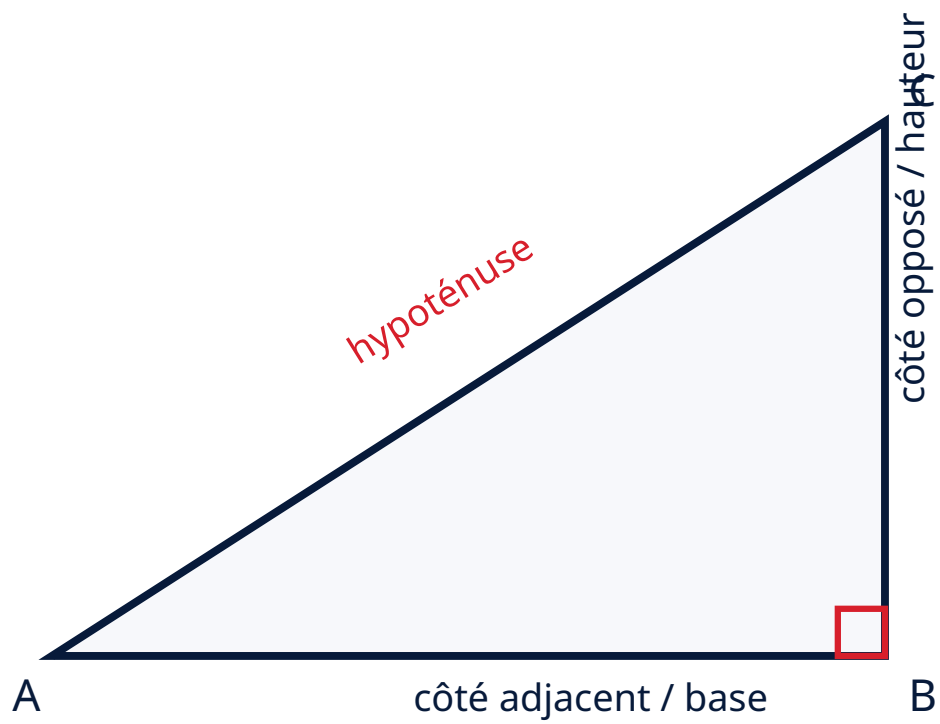
Règles d'utilisation

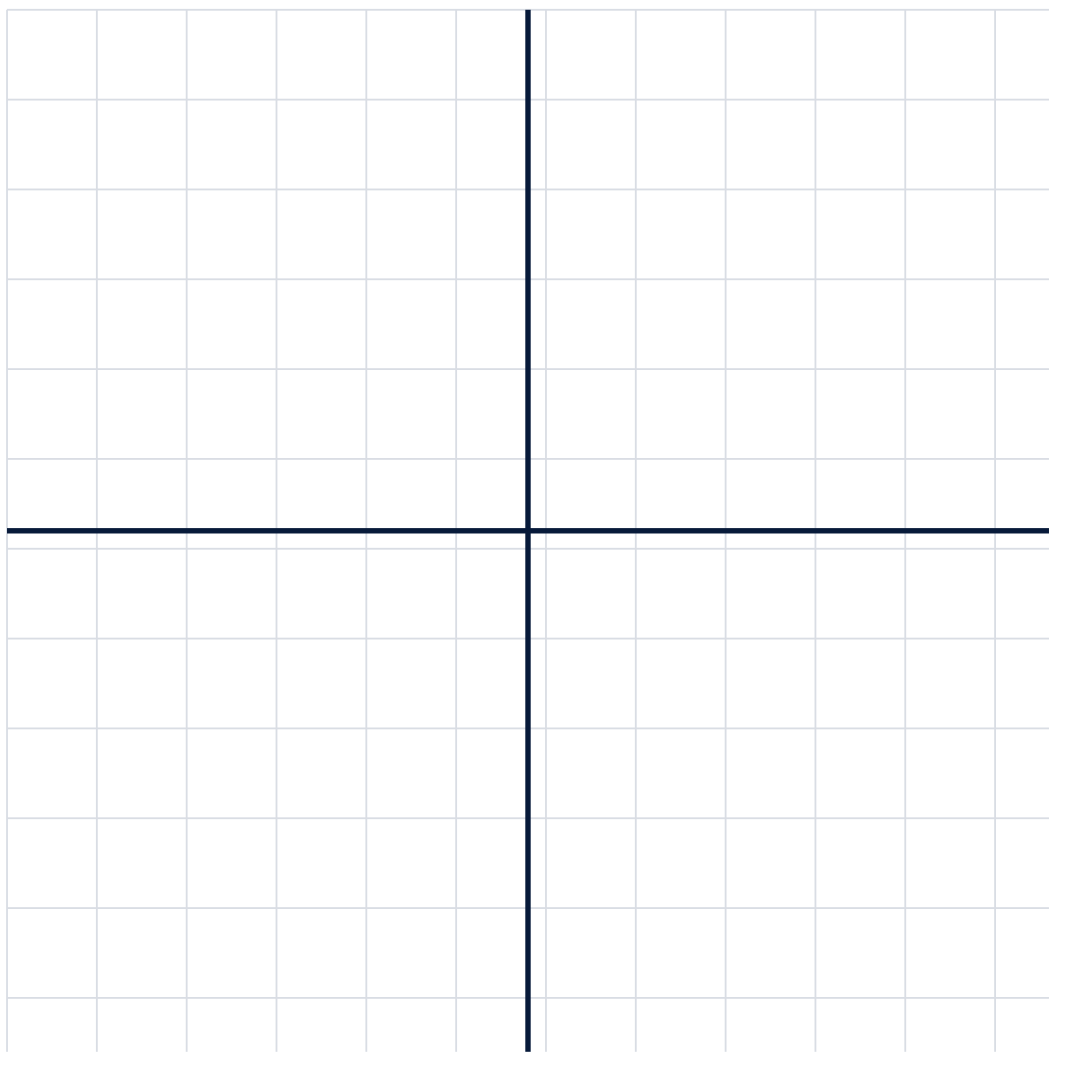
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Carrés sur les côtés »

Faire construire les carrés d'aires 9, 16 et 25 autour d'un triangle 3-4-5.

Figures imprimables

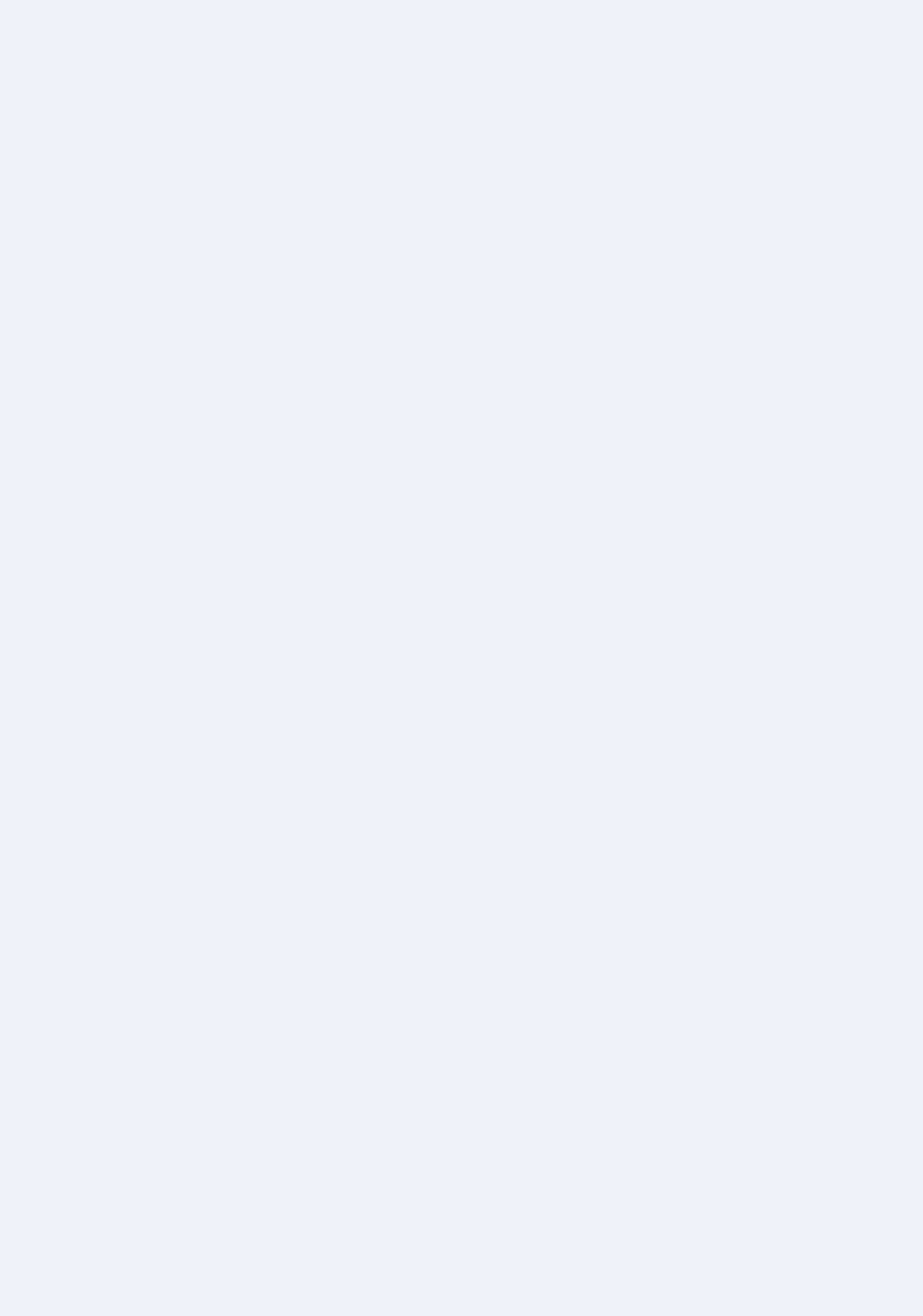




Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.



2nde S5 ELEVE Activite

2nde_S5_ELEVE_Activite

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier les côtés par rapport à un angle ;
- distinguer sinus, cosinus et tangente ;
- calculer une longueur ou un angle ;
- consolider quelques repères statistiques et probabilistes ;
- mesurer les progrès ;
- établir un plan de travail pour septembre.

Rituel d'entrée

1. Identifier adjacent/opposé/hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Moyenne de 3,5,5,8,12.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Probabilité de l'événement contraire.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tracer deux tours d'une boucle.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
- adjacent et opposé changent.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 5 — Statistiques, probabilités et algorithmique

1. Pour la série (3;5;5;8;12), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

..... 2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

..... 3. Un programme commence avec (x=2), puis répète trois fois :

..... [$x \leftarrow 2x+1$.] Donner la valeur finale.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$[\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}]$$

$$[\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}]$$

$$[\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}]$$

Avant de calculer :

1. je repère l'angle ;
2. je nomme les côtés ;
3. je choisis le rapport ;
4. j'écris l'égalité ;

5. je calcule ;
6. je contrôle.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer un côté par trigonométrie.

.....

1. Médiane et étendue.

.....

1. Exécuter une boucle Python simple.

.....

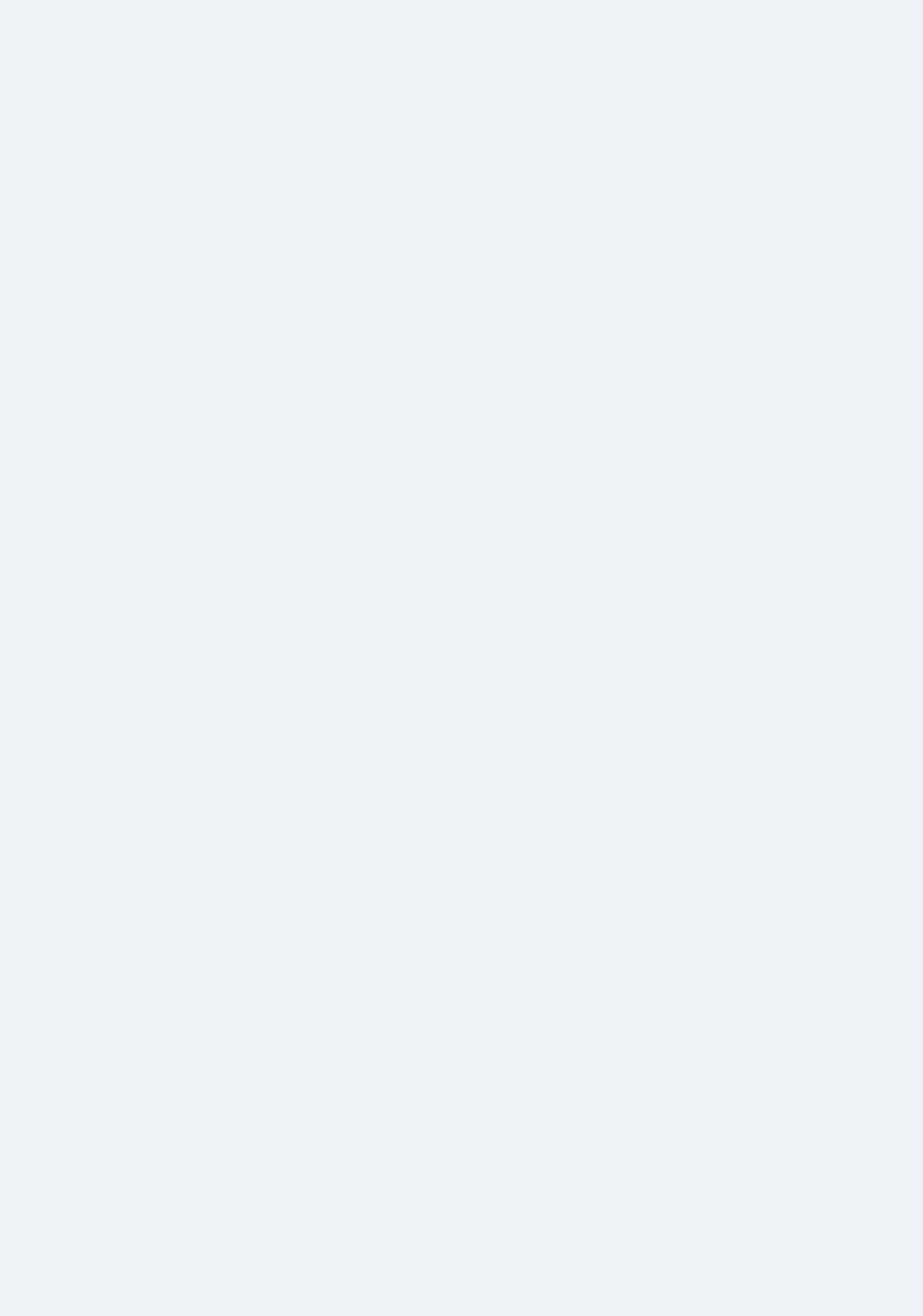
Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.



2nde S5 SUPPORTS Manipulation

2nde_S5_SUPPORTS_Manipulation

Séance 5 — Relier, contrôler et expliquer

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

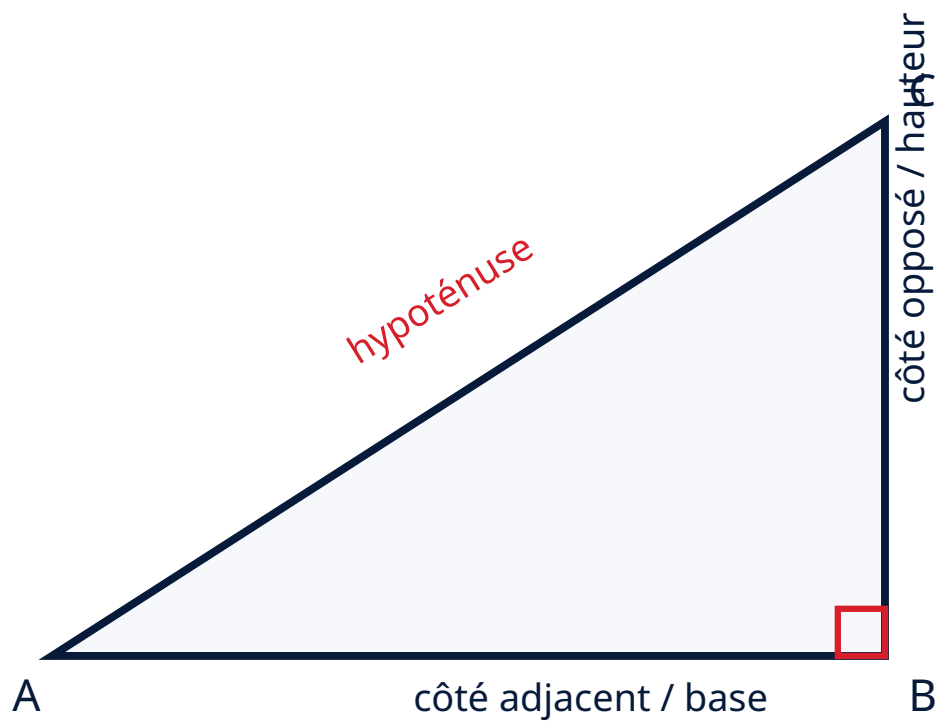
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

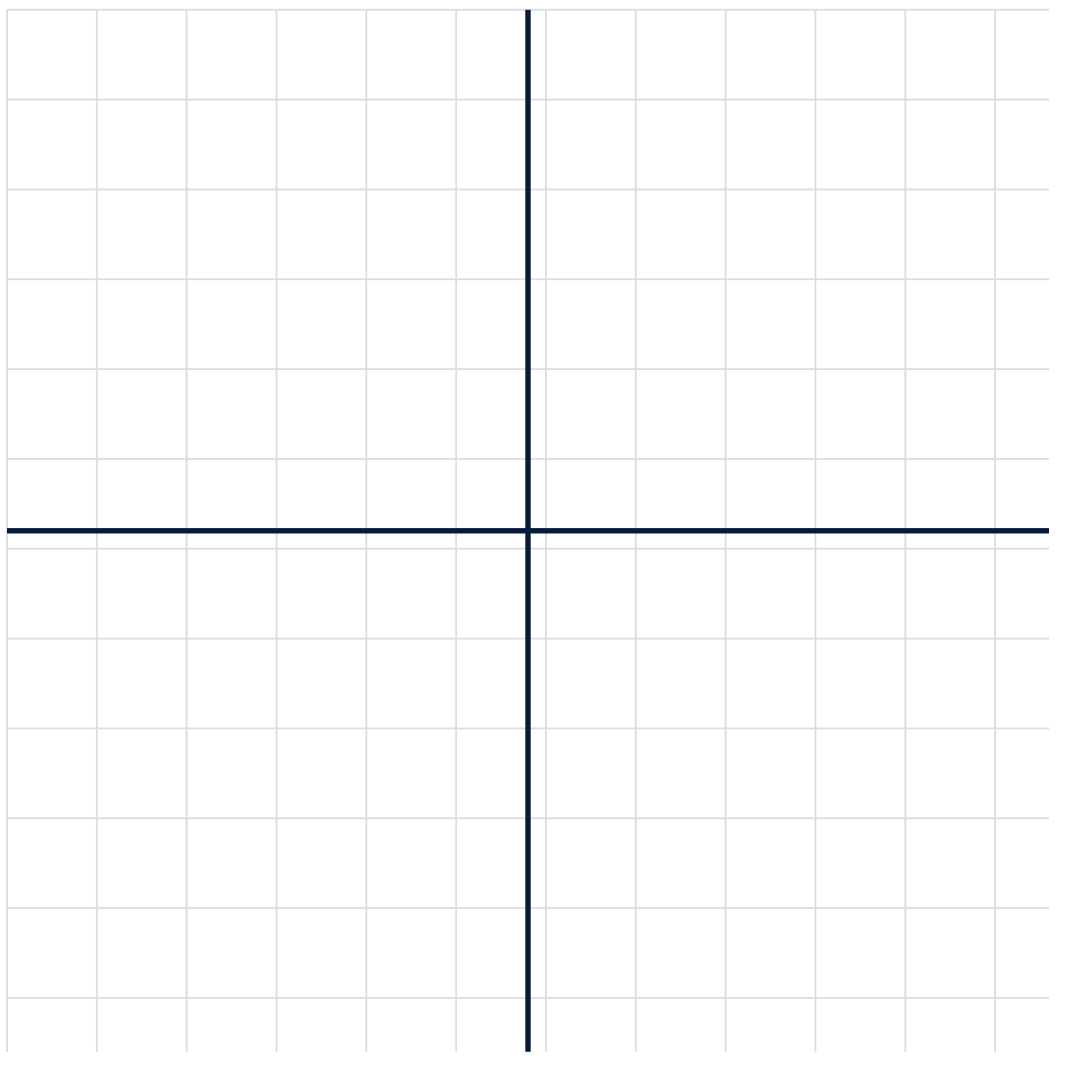
Activité « L'angle commande les noms »

Sur le même triangle, changer l'angle colorié. Faire constater que :

- l'hypoténuse ne change pas ;
 - adjacent et opposé changent.
-

Figures imprimables

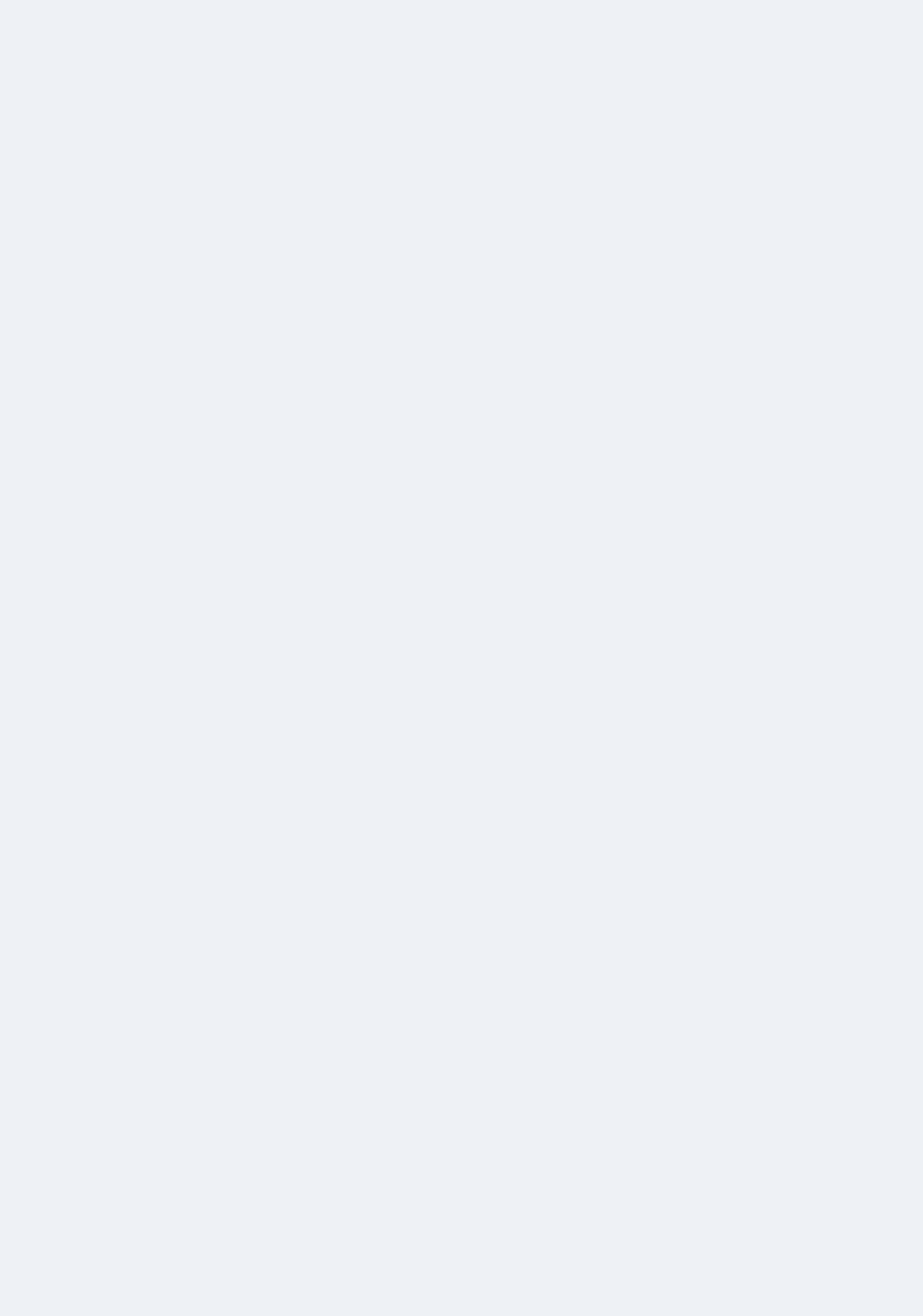




Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.



2nde Evaluation Finale ELEVE

2nde_Evaluation_Finale_ELEVE

Évaluation finale

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe G — Évaluation finale

Durée indicative : 30 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Calculer :

..... [$-4+3\times(-5)$.]

1. Calculer :

..... [$(-3)^3$.]

1. Calculer :

..... [$\frac{56}{14}$.]

1. Calculer :

..... [$\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.]

1. Simplifier :

..... [$10^{-3}\times10^5$.]

1. Écrire (0{,}00072) en notation scientifique.

.....

1. Développer :

..... [$(x+2)(x-7)$.]

1. Développer :

..... [$(x-5)^2$.]

1. Résoudre :

..... [$4x-7=2x+9$.]

1. Résoudre :

..... [$(2x+3)(x-4)=0$.]

1. Un prix de 250 TND augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Déterminer le prix final et l'évolution globale.

.....

1. On définit :

..... [$f(x)=1{,}5x-2$.] Calculer $f(6)$, puis déterminer l'antécédent de 10.

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 et 12. Calculer l'hypoténuse.

.....

1. Vérifier si un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

.....

1. Dans une configuration de Thalès :

..... [$\frac{4}{10}=\frac{6}{x}$.] Calculer (x) .

1. Une figure est agrandie de rapport $(2{,}5)$. Par combien son aire est-elle multipliée ?

.....

1. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 et d'angle (30°) , calculer le côté opposé.

.....

1. Pour la série (4;6;6;8;11) :

- * calculer moyenne, médiane et étendue ;
- * une urne contient 4 rouges et 6 bleues : calculer la probabilité d'une rouge et celle de l'événement contraire.

2nde Evaluation Finale PROF Corrige Bareme

2nde_Evaluation_Finale_PROF_Corrige

Évaluation finale - Corrigé et exploitation

Annexe G — Évaluation finale

Durée indicative : 30 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Calculer : $[-4+3 \times (-5).$]
2. Calculer : $[(-3)^3.$]
3. Calculer : $[\frac{56}{14}.$]
4. Calculer : $[\frac{7^{10}}{14^{15}}.$]
5. Simplifier : $[10^{-3} \times 10^5.$]
6. Écrire (0,00072) en notation scientifique.
7. Développer : $[(x+2)(x-7).$]
8. Développer : $[(x-5)^2.$]
9. Résoudre : $[4x-7=2x+9.$]
10. Résoudre : $[(2x+3)(x-4)=0.$]
11. Un prix de 250 TND augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Déterminer le prix final et l'évolution globale.
12. On définit : $[f(x)=1,5x-2.$] Calculer $(f(6))$, puis déterminer l'antécédent de 10.
13. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 et 12. Calculer l'hypoténuse.
14. Vérifier si un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.
15. Dans une configuration de Thalès : $[\frac{4}{10}=\frac{6}{x}.$] Calculer (x) .
16. Une figure est agrandie de rapport $(2,5)$. Par combien son aire est-elle multipliée ?
17. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 et d'angle (30°) , calculer le côté opposé.

18. Pour la série (4;6;6;8;11) :

- calculer moyenne, médiane et étendue ;
- une urne contient 4 rouges et 6 bleues : calculer la probabilité d'une rouge et celle de l'événement contraire.

Corrigé

1. (-19)
2. (-27)
3. (7/12)
4. (3/4)
5. ($10^2=100$)
6. ($7\{,\}2\times 10^{-4}$)
7. ($x^2-5x-14$)
8. ($x^2-10x+25$)
9. ($x=8$)
10. ($x=-3/2$) ou ($x=4$)
11. (252) TND ; hausse globale de (0{,}8%)
12. ($f(6)=7$) ; antécédent de 10 : (8)
13. (13)
14. Oui, car ($7^2+24^2=25^2$)
15. (15)
16. ($6\{,\}25$)
17. (5)
18. Moyenne (7), médiane (6), étendue (7) ; ($P(R)=2/5$), ($P(\overline{R})=3/5$)

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire

Résultat	Certitude	Décision
vide	-	diagnostiquer oralement

2nde Mini Diagnostic ELEVE

2nde_Mini_Diagnostic_ELEVE

Mini-diagnostic complémentaire

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.
.....
2. Rendre (84/126) irréductible.
.....
3. Écrire sous forme d'intervalle :
.....
4. Calculer $[\sqrt{169}]$ et encadrer $(\sqrt{20})$ entre deux entiers.
.....
5. Pour $(f(x)=2x-3)$:
.....
- calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
1. $(A(-2;3), B(4;-1))$: calculer le milieu de $([AB])$.
.....
7. Pour $(3;5;5;8;12)$, calculer médiane et étendue.
.....
8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.

..... 9. Donner la négation de :

.....

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

1. Un programme applique trois fois $x \mapsto 2x+1$ à partir de $(x=2)$. Résultat final ?

.....

2nde Mini Diagnostic PROF Corrige

2nde_Mini_Diagnostic_PROF_Corrige

Mini-diagnostic complémentaire - Corrigé et exploitation

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.
2. Rendre $(84/126)$ irréductible.
3. Écrire sous forme d'intervalle : $[-2 \leq x < 3]$
4. Calculer $(\sqrt{169})$ et encadrer $(\sqrt{20})$ entre deux entiers.
5. Pour $(f(x)=2x-3)$:
 - calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
6. $(A(-2;3))$, $(B(4;-1))$: calculer le milieu de $([AB])$.
7. Pour $(3;5;5;8;12)$, calculer médiane et étendue.
8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.
9. Donner la négation de :

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

10. Un programme applique trois fois $(x \mapsto 2x+1)$ à partir de $(x=2)$. Résultat final ?

Correction

1. $(84=2^2 \times 3 \times 7)$
2. $(2/3)$
3. $([-2;3])$
4. (13) et $(4 < \sqrt{20} < 5)$

5. (7) et (6)
 6. ((1;1))
 7. Médiane (5), étendue (9)
 8. (2/5)
 9. « Au moins un nombre de cette liste n'est pas positif »
 10. (23)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

2nde Portfolio Individuel

2nde_Portfolio_Individuel

Entrée en Seconde générale et technologique - Mathématiques

Nom et prénom :

Établissement :

Dates du stage :

Ma carte de départ

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Priorités et signes			
Fractions			
Puissances			
Écriture scientifique			
Double distributivité			
Identités remarquables			
Équations			
Proportionnalité			
Pourcentages			
Fonctions			
Pythagore			
Thalès			
Agrandissements			
Géométrie repérée			
Trigonométrie			
Statistiques			

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Probabilités			
Python			
Justification			
Calibration de la confiance			

Mon suivi après chaque séance

Séance	Ce que j'ai compris	Une erreur que je sais corriger	Aide utilisée	Certitude mieux calibrée ?
1				
2				
3				
4				
5				

Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

Auto-évaluation du programme

Annexe D — Grille d'auto-évaluation

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
respecter les priorités	☐	☐	☐	☐
déterminer le signe d'un calcul	☐	☐	☐	☐
diviser deux fractions	☐	☐	☐	☐

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
utiliser les puissances	☐	☐	☐	☐
développer une expression	☐	☐	☐	☐
utiliser une identité remarquable	☐	☐	☐	☐
résoudre une équation	☐	☐	☐	☐
traiter une évolution en pourcentage	☐	☐	☐	☐
calculer une image	☐	☐	☐	☐
utiliser Pythagore	☐	☐	☐	☐
utiliser Thalès	☐	☐	☐	☐
choisir sinus, cosinus ou tangente	☐	☐	☐	☐
contrôler un résultat	☐	☐	☐	☐

Mon bilan final

Trois progrès établis

1.
2.
3.

Deux priorités pour septembre

1.
2.

Mon plan de travail

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.